HER HAFTA BİR KAS™ · ANA MATERYAL

52 Haftalık Anatomi Programı

Her hafta bir konu: ne bilmeli, nasıl hissedilir, 5 asana, sınıfta söylenecek cümle, sık yapılan hata ve 2 soru. 28 kas, omurga, pelvis, büyük eklemler ve nefes.

Yoga Anatomisi · SOMA — Eğitim materyalidir; tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Programı nasıl kullanırsınız

2 · 1. çeyrek: gövdenin merkezi

3 · 2. çeyrek: kalçadan ayağa

4 · 3. çeyrek: omuzlar, kollar ve boyun

5 · 4. çeyrek: omurga, nefes ve pozlarda anatomi

Sonraki adım

1. BÖLÜM

Programı nasıl kullanırsınız

Haftalık rutin ve 52 haftanın haritası

> *Kas Atlası bir kez okunup rafa kalkmasın diye: her hafta tek bir konu, beş asana, sınıfta söylenecek tek bir cümle. Bir yılın sonunda 28 kasın hepsi derslerinizin doğal bir parçası olur.*

Haftalık rutin (toplam 30 dakikadan az)

GÜN	NE YAPILIR	SÜRE
1. gün	Haftanın konusunu okuyun; kas haftalarında Kas Atlası'ndaki kartı da açın.	15 dk
2. gün	«Kendi bedeninizde hissedin» çalışmasını kendi matınızda yapın.	10 dk
Ders günleri	Ders planınıza haftanın 5 asanasından en az ikisini koyun ve «Sınıfta söyleyin» cümlesini bir kez söyleyin.	Derste 1 dk
Hafta sonu	İki soruyu cevaplayın, Takip Kâğıdı'na işaret koyun, bir not yazın.	5 dk

Kurallar

Bir hafta kaçırırsanız ertesi hafta kaldığınız yerden devam edin; program takvime değil, sıraya bağlıdır. Her 13 haftada bir tekrar haftası vardır. Asana adları ve kas adları ana kitaptaki kartlarla aynıdır, böylece doğrudan karta geçebilirsiniz.

Güvenlik

Bu program eğitim materyalidir. Ağrı, yaralanma, hamilelik, yakın tarihli ameliyat, baş dönmesi ya da tansiyon sorunu söyleyen öğrenciye pozu vermeyin ve onu doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin. Ellerle düzeltme her zaman öğrencinin onayıyla yapılır.

Program dört çeyrekten oluşur; her çeyreğin başında o 13 haftanın tablosu vardır.

2. BÖLÜM

1. çeyrek: gövdenin merkezi

1–13. haftalar · omurga, pelvis, nefes ve core

Bu çeyreğin 13 haftası

HAFTA	KONU	TÜR
1	Omurga: yapı ve dört kavis	Yapı
2	Pelvis: omurganın temeli	Yapı
3	Diyafram	Kas
4	Erector spinae	Kas
5	Multifidus	Kas
6	Quadratus lumborum	Kas
7	Transversus abdominis	Kas
8	Rektus abdominis	Kas
9	Oblikler	Kas
10	Pelvik taban	Kas
11	İliopsoas	Kas
12	Gluteus maximus	Kas
13	1. çeyrek tekrarı: gövdenin merkezi	Tekrar

1. HAFTA

Omurga: yapı ve dört kavis

YAPI

NE BİLMELİ

- 24 hareketli omur: 7 boyun (servikal), 12 sırt (torakal), 5 bel (lomber); altta kaynaşmış sakrum ve koksiks.
- Yandan bakınca dört doğal kavis: boyunda ve belde içe (lordoz), sırtta ve sakrumda dışa (kifoz).
- Dört hareket yönü: öne eğilme (fleksiyon), geriye eğilme (ekstansiyon), yana eğilme ve dönme (rotasyon). Her bölge bunları farklı oranda yapar: bel öne-arkaya, sırt ve boyun dönmeye daha açıktır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dağ pozunda bir elinizi ensenize, diğerini belinizin arkasına koyun. İki bölgede de içe doğru bir kavis hissedin. Sonra kedi-inekte bu kavislerin nasıl açılıp kapandığını ellerinizle takip edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Dağ (Tadasana)
2 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
3 Sfenks (Salamba Bhujangasana)
4 Kapı (Parighasana)
5 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omurganız düz bir çubuk değil, dört yumuşak kavisi olan bir yay. Bugün her pozda bu kavisleri korumaya ya da bilinçli olarak değiştirmeye çalışacağız. Uzunluk her zaman derinlikten önce gelir.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> «Sırtınızı dümdüz yapın» demek. Doğal kavisleri silmeye çalışmak gereksiz gerginlik yaratır; bunun yerine «omurganızı uzatın» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Hareketli omurlar kaç tanedir ve bölgelere nasıl dağılır?

Cevap: 24: 7 servikal, 12 torakal, 5 lomber.

2. Burgularda dönüşün büyük kısmı hangi bölgelerden gelir?

Cevap: Sırt (torakal) ve boyundan; belin dönme payı küçüktür.

2. HAFTA

Pelvis: omurganın temeli

YAPI

NE BİLMELİ

- İki kalça kemiği (her biri ilium, iskiyum ve pubisin kaynaşmasıyla oluşur) ve arkada sakrumdan oluşan bir halka.
- Önemli noktalar: ön üst iliak çıkıntılar (ASIS, kalçanın öndeki sivri uçları), oturma kemikleri (iskiyal tüberler), pubis ve sakrum.
- Pelvis öne (anterior tilt) ve arkaya (posterior tilt) devrilebilir. Bu hareket bel kavisini doğrudan değiştirir: öne devrilince kavis artar, arkaya devrilince azalır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ellerinizi kalçanızın öndeki sivri çıkıntılarına koyun. Pelvisi su dolu bir kâse gibi düşünün; suyu önce öne, sonra arkaya dökün. Bel kavisinizin arttığını ve azaldığını fark edin. Sonra oturup oturma kemiklerinizi bulun.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Dağ (Tadasana) · 2 Asa (Dandasana) · 3 Savaşçı I (Virabhadrasana I) · 4 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · 5 Sırtüstü dizler göğse (Apanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Pelvisiniz omurganın temeli. O öne ya da arkaya devrildiğinde beliniz de onunla değişir. Bugün kalça kemiklerinizin öndeki çıkıntılarını iki far gibi düşünün ve onları nereye çevirdiğinizi fark edin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Savaşçı I'de arka kalçayı zorla öne «kare» yapmaya çalışmak. Her bedenin yapısı buna izin vermez; pelvisin hafifçe açık kalması kabul edilebilir, önemli olan belin sıkışmaması.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Pelvis öne devrildiğinde bel kavisi ne olur?

Cevap: Artar (lomber lordoz artar).

2. Oturma kemiklerinin anatomik adı nedir?

Cevap: İskiyal tüberler.

3. HAFTA

Diyafram

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: göğüs kemiğinin alt ucu (ksifoid), alt altı kaburganın iç yüzü ve bel omurları (L1–L3, krura denen «bacaklarla»).
- Yapışma: kendi ortasındaki merkezi tendon; kas kubbe şeklindedir.
- İşlev: ana nefes alma kası. Kasıldığında kubbe aşağı iner ve düzleşir, göğüs boşluğu genişler, hava içeri girer. Gevşediğinde yukarı döner.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü dizler bükülü uzanın, ellerinizi alt kaburgalarınızın yanlarına koyun. Nefes alırken kaburgaların yana ve arkaya açıldığını, karnın hafifçe yükseldiğini hissedin. Nefes verirken her şeyin yumuşakça geri geldiğini izleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Ceset (Savasana)
2 Çocuk pozu (Balasana)
3 Kolay oturuş (Sukhasana)
4 Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana)
5 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Diyafram, kaburgalarınızın altında kubbe şeklinde bir kas. Nefes aldığınızda aşağı iner ve karın organlarını hafifçe iter; bu yüzden karnınız yükselir. Nefesi zorlamayın, sadece kaburgalarınızın genişlemesini izleyin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> «Karnınızı şişirin» deyip sadece karnı hareket ettirmek. Diyafram kaburgaları da yana ve arkaya açar; «kaburgalarınız bir şemsiye gibi açılsın» demek daha eksiksizdir.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Diyafram kasıldığında hangi yöne hareket eder?

Cevap: Aşağı; kubbe düzleşir.

2. Diyaframın bel omurlarına tutunan kısımlarına ne denir?

Cevap: Krura (diyafram bacakları).

4. HAFTA

Erector spinae

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: sakrum, iliak krista (kalça kemiğinin üst kenarı) ve bel omurlarının dikenleri; ortak geniş bir tendonla.
- Yapışma: yukarı doğru kaburgalar, omurların çıkıntıları ve en üstte kafatası tabanı (mastoid bölge). Üç sütunu vardır: iliokostalis, longissimus, spinalis.
- İşlev: omurgayı geriye eğer (ekstansiyon) ve dik tutar; tek taraf çalıştığında yana eğilmeye yardım eder. Öne eğilirken hareketi kontrollü biçimde frenler.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Yüzüstü uzanıp ellerinizi alnınızın altına koyun. Göğsü sadece birkaç santim kaldırın. Omurganın iki yanında, bel hizasında iki uzun ip gibi sertleşen kasları parmaklarınızla hissedin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Çekirge (Salabhasana)
2 Kobra (Bhujangasana)
3 Sfenks (Salamba Bhujangasana)
4 Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana)
5 Savaşçı III (Virabhadrasana III)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omurganızın iki yanında, kuyruk sokumundan kafatasına uzanan uzun kaslar var. Göğsü yükselttiğimizde onlar çalışır. Çekirge pozunda kollarınızla itmeden, bu kaslarla yükselin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Kobra ve çekirgede yüksekliği hedeflemek. Bu durumda işi kollar ve boyun devralır; «az yükselin ama tüm omurga boyunca» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Erector spinae hangi üç sütundan oluşur?

Cevap: İliokostalis, longissimus, spinalis.

2. Ayakta öne eğilirken erector spinae ne yapar?

Cevap: Uzayarak hareketi frenler (eksantrik); doğrulurken kısalarak omurgayı kaldırır.

5. HAFTA

Multifidus

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: sakrumun arka yüzü, iliumun arka kısmı ve omurların yan çıkıntıları (transvers çıkıntılar).
- Yapışma: iki ila dört omur yukarıdaki dikenler (spinöz çıkıntılar).
- İşlev: omurları segment segment dengeler; en kalın olduğu yer bel bölgesidir. Ekstansiyona ve dönmeye katkı verir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dört ayak üzerinde bir elinizin parmak uçlarını belinizde, omurga dikenlerinin hemen yanına koyun. Diğer kolu çok yavaşça öne uzatırken parmaklarınızın altında hafif bir sertleşme hissedin. Hareket ne kadar yavaşsa o kadar net hissedilir.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
2 Çekirge (Salabhasana)
3 Savaşçı III (Virabhadrasana III)
4 Yarım ay (Ardha Chandrasana)
5 Dağ (Tadasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omurganın en derin katmanında, omurları tek tek birbirine bağlayan küçük kaslar var. Büyük hareketlerden çok yavaş ve dengeli hareketleri severler. Bugün hızı düşürüp her omura dikkat edeceğiz.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Multifidus'u «uyandırmak» için öğrencilere «belinizi sıkın» demek. Derin kaslar sıkmayla değil, yavaş ve kontrollü hareketle ve dikkatle devreye girer.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Multifidus'un bir demeti kaç omur boyunca uzanır?

Cevap: Yaklaşık iki ila dört omur.

2. Multifidus en kalın hangi bölgededir?

Cevap: Bel (lomber) bölgesinde.

6. HAFTA

Quadratus lumborum

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: iliak kristanın arka kısmı (ve iliolomber bağ).
- Yapışma: 12. kaburga ve L1–L4 omurlarının yan çıkıntıları.
- İşlev: gövdeyi yana eğer; ayakta tek kalçayı yukarı çeker; nefes alırken 12. kaburgayı sabitleyerek diyaframa sağlam bir zemin sağlar.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayakta ellerinizi belinizin yanlarına, kalça kemiğiyle son kaburga arasına koyun. Ağırlığı bir ayağa verip diğer kalçanızı hafifçe yukarı çekin: o taraftaki derin sertleşme QL'dir.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kapı (Parighasana)
2 Üçgen (Trikonasana)
3 Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana)
4 Yarım ay (Ardha Chandrasana)
5 Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Belinizin yanlarında, kalça kemiğiyle son kaburga arasında derin bir kas var. Yana eğildiğimizde bir taraf uzar, diğer taraf çalışır. Bugün yana eğilmeden önce yukarı uzanacağız.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Üçgende yere ulaşmak için alttaki yan beli kısaltmak (asana kartındaki hata). «Derin değil, uzun olsun» deyin; elin blokta ya da kaval kemiğinde olması yeterli.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. QL hangi kaburgaya yapışır?

Cevap: 12. kaburgaya.

2. Ayakta tek kalçayı yukarı çekme hareketine ne denir, başlıca hangi kas yapar?

Cevap: Kalça yükseltme (hip hiking); başlıca QL.

7. HAFTA

Transversus abdominis

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: alt altı kaburganın iç yüzü, torakolomber fasya, iliak krista ve kasık bağı (inguinal ligament).
- Yapışma: geniş bir tendon tabakasıyla (aponevroz) karnın orta hattına, linea alba'ya ve pubise.
- İşlev: karnı bir korse gibi sarar ve hafifçe içe çeker; karın içi basıncı düzenler. Aktif nefes verirken, öksürürken ve gülerken çalışır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü dizler bükülü uzanın. Parmaklarınızı kalçanızın öndeki çıkıntılarının iki parmak içine koyun. Uzun bir «sss» sesiyle nefes verin: sonuna doğru parmaklarınızın altında hafif bir gerginlik belirir.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Plank (Phalakasana)
2 Tekne (Navasana)
3 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
4 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
5 Yan plank (Vasisthasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Karnın en derin katmanı bir korse gibi bel çevresini sarar. Onu sıkarak değil, nefes verirken hafifçe içe çekerek uyandırırız. Bugün her zor anda uzun bir nefes verin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

«Göbeğinizi omurganıza yapıştırın» deyip nefesi tutturmak. Bu nefesi keser ve boyna gerginlik verir; «nefes verirken karnın alt kısmı hafifçe içe gelsin» demek yeterli.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. TrA'nın lifleri hangi yönde uzanır?

Cevap: Yatay; bel çevresini kuşak gibi sarar.

2. TrA hangi nefes evresinde daha belirgin çalışır?

Cevap: Nefes verirken.

8. HAFTA

Rektus abdominis

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: pubis (kasık kemiği) ve simfiz bölgesi.
- Yapışma: 5.–7. kaburga kıkırdakları ve göğüs kemiğinin alt ucu (ksifoid).
- İşlev: gövdeyi öne büker ve pelvisi arkaya devirir (posterior tilt). Geriye eğilmelerde uzar ve hareketi kontrol eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü uzanıp başınızı ve omuzlarınızı birkaç santim kaldırın; göğüs kemiğiyle kasık arasındaki uzun şeridin sertleştiğini elinizle hissedin. Sonra köprüde aynı bölgenin uzadığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Tekne (Navasana) · 2 Plank (Phalakasana) · 3 Karga (Bakasana) · 4 Deve (Ustrasana) · 5 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Göğüs kemiğinizden kasığınıza uzanan bu kas gövdeyi öne büker. Geriye eğilmelerde ise uzar ve bizi korur. Deve pozunda kasığı uzatın, göğsü yükseltin; karnınızı tamamen bırakmayın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Tekne pozunu bir güç gösterisine çevirip sırtı yuvarlak, nefesi tutuk bırakmak. Dizler bükülü, göğüs açık bir varyasyon çoğu öğrenci için daha uygun bir seçenektir.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Rektus abdominis pelvisi hangi yöne devirir?

Cevap: Arkaya (posterior tilt).

2. Geriye eğilmede rektus abdominis ne yapar?

Cevap: Uzar ve hareketi eksantrik olarak kontrol eder.

9. HAFTA

Oblikler

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Dış oblik: başlangıcı alt sekiz kaburganın dış yüzü; yapışması iliak krista ve linea alba. Lifleri «cebe giren eller» gibi yukarıdan aşağı ve öne uzanır.
- İç oblik: başlangıcı torakolomber fasya, iliak krista ve kasık bağı; yapışması alt üç-dört kaburga ve linea alba.
- İşlev: gövdeyi döndürür ve yana eğer. Dış oblik karşı tarafa, iç oblik aynı tarafa döndürür: sağa dönerken sol dış oblik ile sağ iç oblik birlikte çalışır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturup bir elinizi kaburgalarınızın yanına koyun. Nefes verirken gövdenizi yavaşça sağa döndürün; elinizin altında çapraz bir toplanma hissedersiniz. Sonra öbür tarafa geçin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

2 Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana)

3 Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana)

4 Yan plank (Vasisthasana)

5 Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Bel çevrenizde çapraz uzanan kaslar gövdeyi döndürür. Burgu kollarla değil, bu kaslarla başlar. Önce nefes alıp uzayın, sonra nefes verirken karnınızdan dönün.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Burguda kolu kaldıraç yapıp dönüşü zorlamak (asana kartındaki hata). «Önce uzayın, sonra dönün» deyin; kol sadece pozu tutar.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Sola dönerken hangi oblikler birlikte çalışır?

Cevap: Sağ dış oblik ve sol iç oblik.

2. Dış obliklerin lif yönü hangi imgeyle anlatılır?

Cevap: Cebe giren eller: yukarıdan aşağı ve öne doğru.

10. HAFTA

Pelvik taban

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Konum: pubis, iki oturma kemiği ve kuyruk sokumu (koksiks) arasında, pelvisin tabanında bir hamak gibi uzanır.
- Ana kaslar: levator ani grubu ve koksigeus; altında daha yüzeysel bir katman bulunur.
- İşlev: pelvis organlarını destekler, karın içi basınçla birlikte çalışır ve kontinansa katkı verir. Nefes alırken hafifçe iner, verirken hafifçe yükselir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Bir battaniye üzerinde dik oturun. Oturma kemiklerinizin ve kuyruk sokumunuzun tabana yakın olduğunu hissedin. Nefes alırken bu elmas biçimli alanın yumuşadığını, verirken hafifçe toplandığını fark edin; zorlamayın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kolay oturuş (Sukhasana)
2 Çelenk (Malasana)
3 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
4 Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana)
5 Mutlu bebek (Ananda Balasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Pelvisin tabanında bir hamak gibi uzanan kaslar var. Nefesle birlikte hafifçe iner ve yükselir. Bugün sıkmak yerine sadece bu hareketi fark etmeye çalışacağız.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Her derste «pelvik tabanınızı sürekli kasın» demek. Bu kaslar hem çalışmayı hem bırakmayı bilmeli. Bu bölgede şikâyeti olan öğrenciyi doktoruna ya da bir pelvik taban fizyoterapistine yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Pelvik tabanın dört kemik noktası hangileridir?

Cevap: Pubis, iki iskiyal tüber ve koksiks.

2. Nefes alırken pelvik taban hangi yöne hareket eder?

Cevap: Hafifçe aşağı.

11. HAFTA

İliopsoas

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: psoas major T12–L4/L5 omurlarının gövdeleri ve yan çıkıntılarından; iliacus kalça kemiğinin iç çanağından (iliak fossa).
- Yapışma: ikisi birleşip uyluk kemiğinin iç-üst kısmındaki küçük çıkıntıya (trochanter minor) tutunur.
- İşlev: kalçanın en güçlü bükücüsü (fleksiyon); bel omurgasının ön tarafında dengeleyici bir rolü de vardır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü bir dizi yavaşça göğsünüze çekin, diğer bacak uzun kalsın. Sonra alçak hamlede arka bacağın kasığının önünde bir uzama arayın; kuyruk sokumunu hafifçe aşağı bıraktığınızda his artar.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Alçak hamle (Anjaneyasana)
2 Savaşçı I (Virabhadrasana I)
3 Tekne (Navasana)
4 Sırtüstü dizler göğse (Apanasana)
5 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Bel omurlarınızdan başlayıp kalçanın önünden uyluğa uzanan derin bir kas. Bacağı kaldırır ve uzun süre otururken kısa kalır. Alçak hamlede beli çukurlaştırmadan, kuyruk sokumunu hafifçe aşağı bırakarak kasığın önünü uzatın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Alçak hamlede derinlik için kalçayı öne itip beli çukurlaştırmak. O zaman uzama kasıkta değil belde olur; «az ama doğru» deyin ve hafif bir posterior tilt isteyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. İliopsoas uyluk kemiğinin neresine yapışır?

Cevap: Trochanter minor'a.

2. Alçak hamlede iliopsoas'ın uzamasını hangi pelvis hareketi artırır?

Cevap: Pelvisin hafifçe arkaya devrilmesi (posterior tilt).

12. HAFTA

Gluteus maximus

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: iliumun arka kısmı, sakrum, koksiks ve torakolomber fasya.
- Yapışma: uyluk kemiğinin arkasındaki gluteal pürüzlülük ve iliotibial bant.
- İşlev: kalçayı geriye açar (ekstansiyon) ve dışa döndürür; merdiven çıkarken ve çömelmeden kalkarken güçlü çalışır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü dizler bükülü uzanın, ellerinizi kalçalarınızın yanına koyun. Topuklarınızla yere bastırıp kalçanızı bir santim kaldırın: kalçalarınızın sertleştiğini hissedin. Sonra ayak parmaklarıyla bastırın ve farkı karşılaştırın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
2 Savaşçı III (Virabhadrasana III)
3 Çekirge (Salabhasana)
4 Sandalye (Utkatasana)
5 Savaşçı I (Virabhadrasana I)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Vücudun en büyük kaslarından biri kalçanızın arkasında. Köprüde kalçayı o kaldırır, beliniz değil. Topuklarınızla yere bastırın ve kalçanızın arkasının çalıştığını hissedin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Köprüde pelvis yükselirken dizlerin açılmasına izin vermek (asana kartındaki hata). «Dizler kalça genişliğinde, topuklarla bastırın» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Gluteus maximus'un iki ana hareketi nedir?

Cevap: Kalça ekstansiyonu ve dış rotasyon.

2. Gluteus maximus hangi kalın bantla bacağın dış yüzüne bağlanır?

Cevap: İliotibial bant.

13. HAFTA

1. çeyrek tekrarı: gövdenin merkezi

TEKRAR

NE BİLMELİ

- Bu hafta yeni konu yok: 1–12. haftaları tek bir resimde birleştirin.
- Omurga ve pelvis yapıyı kurar; diyafram, transversus abdominis, multifidus ve pelvik taban derin katmanı oluşturur; erector spinae, quadratus lumborum, rektus abdominis, oblikler, iliopsoas ve gluteus maximus hareketi taşır.
- 150 Soruluk Anatomi Testi'nin 1. ve 2. bölümlerini (omurga ve pelvis; core, diyafram ve pelvik taban) çözün.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dağ pozunda gözlerinizi kapatıp tabandan yukarı doğru tarayın: ayaklar, pelvis, bel kavisi, kaburgalar, nefes. Her bölgede bu çeyrekte öğrendiğiniz bir kasın adını sessizce söyleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Dağ (Tadasana)
2 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
3 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
4 Alçak hamle (Anjaneyasana)
5 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Son üç ayda gövdemizin merkezini tanıdık. Bugün bildiğimiz pozları yapacağız ve her birinde hangi kasın taşıdığını, hangisinin uzadığını birlikte söyleyeceğiz.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Tekrar haftasını yeni bilgi yüklemek için kullanmak. Bu haftanın amacı bilgiyi sınıfa oturtmak: az anlatın, çok sorun.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Derin core'u oluşturan dört yapı hangileridir?

Cevap: Diyafram, transversus abdominis, multifidus ve pelvik taban.

2. Köprüde kalçayı kaldıran ana kas hangisidir, belin aşırı çalışmasını hangi ipucu azaltır?

Cevap: Gluteus maximus; «topuklarınızla bastırın».

3. BÖLÜM

2. çeyrek: kalçadan ayağa

14–26. haftalar · kalça, uyluk, diz, bacak, ayak ve fasya

Bu çeyreğin 13 haftası

HAFTA	KONU	TÜR
14	Kalça eklemi	Yapı
15	Gluteus medius ve minimus	Kas
16	Piriformis	Kas
17	Addüktörler	Kas
18	Tensör fasya lata	Kas
19	Kuadriseps	Kas
20	Hamstringler	Kas
21	Diz eklemi	Yapı
22	Gastroknemius ve soleus	Kas
23	Tibialis anterior	Kas
24	Ayak bileği ve ayak	Yapı
25	Fasya: her şey bağlı	Yapı
26	2. çeyrek tekrarı: kalçadan ayağa	Tekrar

14. HAFTA

Kalça eklemi

YAPI

NE BİLMELİ

- Yapı: uyluk kemiğinin başı (femur başı) ile kalça kemiğindeki derin yuva (asetabulum) arasında bir top-yuva eklemi.
- Hareketler: fleksiyon ve ekstansiyon, abdüksiyon ve addüksiyon, iç ve dış rotasyon.
- Yuvanın açısı ve derinliği, femur boynunun açısı kişiden kişiye değişir. Bu yüzden aynı pozda iki öğrencinin kalçası farklı görünür; bazı sınırlar kas değil kemik yapısıdır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü bir dizinizi göğsünüze alın ve dizle yavaşça küçük daireler çizin. Bazı yönlerde hareketin yumuşakça, bazılarında sert bir noktada durduğunu fark edin. Sert ve ani bir duruş çoğu zaman kemik sınırıdır; zorlamayın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Bağlı açı (Baddha Konasana)
2 Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)
3 Çelenk (Malasana)
4 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
5 Ateş kütüğü (Agnistambhasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kalçanız bir top ve yuva eklemi; her yöne hareket eder ama yuvanın şekli her bedende farklıdır. Yanınızdaki kişiyle aynı görünmek zorunda değilsiniz. Kendi sınırınızı bulun ve orada nefes alın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Lotus ya da güvercinde kalçadaki eksik açıklığı dizden telafi ettirmek. Diz bir menteşedir; dönme kalçadan gelmeli. Gerekirse hazırlık varyasyonunu verin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Kalça eklemindeki yuvanın adı nedir?

Cevap: Asetabulum.

2. İki öğrencinin bağlı açıda farklı görünmesinin anatomik nedenlerinden biri nedir?

Cevap: Asetabulumun ve femur boynunun açısı kişiden kişiye değişir.

15. HAFTA

Gluteus medius ve minimus

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: iliumun dış yüzü (kalça kemiğinin yan tarafı).
- Yapışma: uyluk kemiğinin dış-üst çıkıntısı (trochanter major).
- İşlev: bacağı yana açar (abdüksiyon); tek ayak üstündeyken pelvisi dengede tutar ve karşı kalçanın düşmesini engeller. Ön lifleri iç rotasyona yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayakta bir elinizi kalçanızın yanına, uyluk kemiğinin çıkıntısının hemen üstüne koyun. Ağırlığı o ayağa verip diğer ayağı yerden bir santim kaldırın: elinizin altındaki kas hemen çalışmaya başlar.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Ağaç (Vrksasana)
2 Yarım ay (Ardha Chandrasana)
3 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
4 Savaşçı III (Virabhadrasana III)
5 Yan plank (Vasisthasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kalçanızın yanındaki bu kaslar, tek ayakta durduğunuzda pelvisinizi dengede tutar. Ağaç pozunda duran kalçanızı dışarı kaçırmayın; onu orta hatta doğru toplayın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Ağaç pozunda duran bacağın kalçasını yana bırakmak. Denge o zaman kas yerine eklemin kenarında kurulur; «duran kalçanızı orta hatta çekin» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Gluteus medius yorgunken tek ayakta ne görürsünüz?

Cevap: Karşı taraf pelvisin düşmesi ya da gövdenin yana kayması.

2. Gluteus medius nereye yapışır?

Cevap: Trochanter major'a.

16. HAFTA

Piriformis

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: sakrumun ön (iç) yüzü.
- Yapışma: trochanter major'un üst ucu.
- İşlev: kalça düzken uyluğu dışa döndürür. Kalça çok büküldüğünde lif yönü değiştiği için rolü de değişir; güvercin ile sırtüstü güvercin onu farklı açılardan uzatır. Siyatik sinir bu kasın hemen yakınından geçer.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü güvercinde (4 pozu) dizinizi önce hafifçe karşı omzunuza, sonra karşı kalçanıza doğru yönlendirin. Kalçanın derinindeki hissin açıyla birlikte yer değiştirdiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Sırtüstü güvercin (4 pozu)
2 Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)
3 Ateş kütüğü (Agnistambhasana)
4 İnek yüzü (Gomukhasana)
5 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kalçanın derininde, sakrumdan uyluğa uzanan küçük bir kas var. Güvercinde onu uzatıyoruz. Ağırlığınızı öndeki dizinize değil kalçanıza verin; dizinizde baskı hissederseniz sırtüstü versiyona geçin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Güvercinde ağırlığı öndeki dize vermek (asana kartındaki hata). «Dizi koruyun, kalçayı açın» deyin ve kalçanın altına blok ya da battaniye koyun. Kalçadan bacağa yayılan karıncalanma ya da uyuşma olursa pozu bıraktırın ve öğrenciyi doktoruna yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Piriformis nereden başlar?

Cevap: Sakrumun ön yüzünden.

2. Güvercinde hangi işaret pozu bırakmak için bir sinyaldir?

Cevap: Kalçadan bacağa yayılan karıncalanma, uyuşma ya da keskin his.

17. HAFTA

Addüktörler

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: pubis ve iskiyumun alt kolu; adductor magnus'un bir kısmı oturma kemiğinden başlar. Grup: adductor longus, brevis, magnus, pektineus ve gracilis.
- Yapışma: uyluk kemiğinin iç-arka hattı (linea aspera); gracilis dizin altında tibianın iç yüzüne iner.
- İşlev: bacağı orta hatta çeker (addüksiyon) ve ayakta pelvisi sabitler. Adductor magnus'un arka kısmı kalça ekstansiyonuna yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturup bir bloğu dizlerinizin arasına alın ve hafifçe sıkın: uyluğunuzun iç yüzü çalışır. Sonra geniş bacaklı otururak öne eğilmede aynı bölgenin uzadığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Geniş bacaklı otururak öne eğilme (Upavistha Konasana)

2 Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana) 3 Tanrıça (Utkata Konasana)

4 Bağlı açı (Baddha Konasana) 5 Kurbağa (Mandukasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Uyluğunuzun iç yüzündeki kaslar bacakları birbirine yaklaştırır ve ayakta bizi sabitler. Geniş bacaklı pozlarda onları uzatırken dizlerinizi ve ayak parmaklarınızı tavana bakar tutun.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Kurbağa ya da geniş bacaklı pozlarda bacakları yer çekimine bırakıp uzun süre tutmak. Kasıkta keskin bir his olursa genişliği azaltın; uzama yumuşak ve yaygın olmalı.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Gracilis diğer addüktörlerden hangi açıdan ayrılır?

Cevap: Diz eklemini de geçer; tibianın iç yüzüne yapışır.

2. Addüktörler uyluk kemiğinin hangi hattına yapışır?

Cevap: Linea aspera.

18. HAFTA

Tensör fasya lata

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: ön üst iliak çıkıntı (ASIS) ve iliak kristanın ön kısmı.
- Yapışma: iliotibial bant aracılığıyla dizin altında tibianın dış yüzüne.
- İşlev: kalçayı büker, yana açar ve içe döndürür; iliotibial bandı gererek dizin dış yanını dengeler.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayakta parmaklarınızı kalçanızın öndeki çıkıntısının hemen altına ve biraz dışına koyun. Bacağınızı hafifçe içe döndürüp kaldırdığınızda küçük bir kasın sertleştiğini hissedersiniz.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kartal (Garudasana)
2 İnek yüzü (Gomukhasana)
3 Savaşçı I (Virabhadrasana I)
4 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
5 Dağ (Tadasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kalçanızın ön-yan tarafında küçük ama çalışkan bir kas var; uzun bir bant aracılığıyla dizinize kadar uzanır. Ayakta pozlarda dizinizi ikinci parmağınızın üstünde tutmak bu bölgeyi dengede tutar.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

İliotibial bandı «esnetilecek bir kas» gibi anlatmak. Bant kalın bir bağ dokusudur, kas değildir; uzayabilen kısımlar TFL ve gluteus maximus'tur.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. TFL hangi kalın bantla dize bağlanır?

Cevap: İliotibial bant.

2. TFL kalçayı hangi yöne döndürür?

Cevap: İçe (iç rotasyon).

19. HAFTA

Kuadriseps

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: rektus femoris ön alt iliak çıkıntıdan (AIIS); üç vastus kası uyluk kemiğinin ön ve yan yüzlerinden.
- Yapışma: diz kapağı (patella) ve patellar tendon aracılığıyla tibianın ön üst çıkıntısına (tibial tüberozite).
- İşlev: dizi düzeltir (ekstansiyon). Rektus femoris kalçayı da geçtiği için kalça fleksiyonuna yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Asa pozunda oturup dizinizin arkasını yere doğru hafifçe bastırın; diz kapağınızın yukarı kaydığını ve uyluğunuzun önünün sertleştiğini görün. Sonra bırakın ve diz kapağının yumuşadığını hissedin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Sandalye (Utkatasana)
2 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
3 Asa (Dandasana)
4 Kahraman (Virasana)
5 Dansçı (Natarajasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Uyluğunuzun önündeki dört kas dizi düzeltir; sandalye pozunda sizi o taşır. Geriye oturun, ağırlığınızı topuklarınıza verin ve dizleriniz ikinci parmaklarınızın yönünde kalsın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Kahraman pozunda dizlerde baskı varken oturmaya devam ettirmek. Kalçanın altına blok koyun; dizde keskin bir his olursa pozu bıraktırın.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Kuadriseps'in hangi başı kalçayı da geçer?

Cevap: Rektus femoris.

2. Kuadriseps tibiaya hangi yapı aracılığıyla bağlanır?

Cevap: Patella ve patellar tendon.

20. HAFTA

Hamstringler

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: oturma kemiği (iskiyal tüber); biceps femoris'in kısa başı uyluk kemiğinden.
- Yapışma: biceps femoris dışta fibula başına; semitendinosus ve semimembranosus içte tibiaya.
- İşlev: dizi büker, kalçayı geriye açar. Öne eğilmelerde pelvisin ne kadar öne devrilebileceğini büyük ölçüde bu kaslar belirler.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturarak öne eğilmede ellerinizi oturma kemiklerinizin altına koyup onları hafifçe geriye kaydırın. Sonra dizlerinizi biraz bükün ve kalçadan öne katlanın: uzamanın dizin arkasından oturma kemiklerine doğru yer değiştirdiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana)
2 Ayakta öne eğilme (Uttanasana)
3 Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana)
4 Piramit (Parsvottanasana)
5 Yarım split (Ardha Hanumanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Uyluğunuzun arkasındaki kaslar oturma kemiklerinizden dizinize uzanır. Öne eğilirken sırtınızı yuvarlamak yerine dizlerinizi bükün ve kalçanızdan katlanın. Uzamayı belde değil, bacağınızın arkasında hissedin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Dizleri kilitleyip bel bölgesine asılı kalmak (asana kartındaki hata). «Dizler yumuşak, kalçalardan eğilin» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Hamstringler nereden başlar?

Cevap: Oturma kemiğinden (iskiyal tüber); biceps femoris kısa başı femurdan.

2. Hamstringler dizi ve kalçayı nasıl etkiler?

Cevap: Dizi büker, kalçayı ekstansiyona getirir.

21. HAFTA

Diz eklemi

YAPI

NE BİLMELİ

- Yapı: uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasında, önde diz kapağının (patella) kaydığı menteşe benzeri bir eklem.
- İçinde iki menisküs (iç ve dış) ve iki çapraz bağ bulunur; yanlarda iç ve dış yan bağlar dengeyi sağlar.
- Ana hareketi bükme ve düzeltmedir; diz bükülüyken küçük bir dönme payı vardır. Yük altında dizin dönmeye zorlanması dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sandalye pozunda dizlerinize bakın ve onları ikinci ayak parmağınızın üzerine hizalayın. Sonra dizlerinizi hafifçe içe bırakın ve ayak tabanınızdaki değişimi hissedin; tekrar hizalayın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
2 Sandalye (Utkatasana)
3 Üçgen (Trikonasana)
4 Kahraman (Virasana)
5 Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Diziniz aslında bir menteşe: büker ve düzeltir. Dönme kalçadan gelmeli. Ayakta pozlarda öndeki diziniz ikinci ayak parmağınızı takip etsin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Düz bacaklı pozlarda dizi geriye kilitlemek. «Dizinizi bükmeyin, sadece kilitlemeyin; hafif bir yumuşaklık bırakın» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Dizdeki iki menisküsün adı nedir?

Cevap: İç (medial) ve dış (lateral) menisküs.

2. Lotus pozunda dizi korumak için dönme nereden gelmeli?

Cevap: Kalça ekleminden (dış rotasyon).

22. HAFTA

Gastroknemius ve soleus

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: gastroknemius uyluk kemiğinin alt ucundaki iki çıkıntıdan (kondiller), yani dizin üstünden; soleus tibia ve fibulanın arka yüzünden, dizin altından.
- Yapışma: ikisi birlikte Aşil tendonuyla topuk kemiğine (kalkaneus).
- İşlev: ayak bileğini aşağı iter (plantar fleksiyon) ve topukları kaldırır. Gastroknemius dizi de geçtiği için diz düzken daha çok uzar; soleus diz bükülüyken daha çok uzar.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Aşağı bakan köpekte önce bir dizinizi düz, sonra hafif bükülü tutarak topuğunuzu yere doğru indirin. Diz düzken his baldırın üst kısmında, bükülüyken daha aşağıda ve derinde olur.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Piramit (Parsvottanasana)
3 Çelenk (Malasana)
4 Ayakta öne eğilme (Uttanasana)
5 Sandalye (Utkatasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Baldırınızda iki kas var: biri dizin üstünden, diğeri dizin altından başlar ve ikisi topukta birleşir. Köpek pozunda topuklarınızın yere değmesi şart değil; önce uzun bir sırt.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Topukları yere indirmek için sırtı yuvarlamak (asana kartındaki hata). «Önce uzun sırt, sonra topuklar» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Diz bükülüyken baldırda hangi kas daha çok uzar?

Cevap: Soleus.

2. Bu iki kas hangi tendonla topuğa bağlanır?

Cevap: Aşil tendonu.

23. HAFTA

Tibialis anterior

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: kaval kemiğinin (tibia) dış-ön yüzünün üst yarısı.
- Yapışma: ayağın iç kenarında medial kuneiform kemik ve birinci metatarsın tabanı.
- İşlev: ayak bileğini yukarı çeker (dorsifleksiyon) ve ayağın iç kenarını kaldırır (inversiyon); iç kemeri destekler ve denge sırasında sürekli küçük düzeltmeler yapar.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayakta ayak parmaklarınızı ve ayağınızın ön kısmını yerden hafifçe kaldırın: kaval kemiğinin hemen dışında sertleşen kası parmaklarınızla bulun. Sonra ağaç pozunda aynı kasın küçük küçük çalıştığını izleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Ağaç (Vrksasana) · 2 Dağ (Tadasana) · 3 Sandalye (Utkatasana) · 4 Savaşçı III (Virabhadrasana III) · 5 Elmas (Vajrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kaval kemiğinizin önündeki bu kas ayağınızı yukarı çeker ve iç kemeri destekler. Denge pozlarında ayağınız sürekli küçük düzeltmeler yapar; bu titreşimler normaldir, onlarla savaşmayın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Denge pozlarında ayağın titremesini «hata» gibi sunmak. Küçük düzeltmeler dengenin kendisidir; öğrenciyi ayak parmaklarını yaymaya ve ağırlığı üç noktaya dağıtmaya davet edin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Tibialis anterior ayağın neresine yapışır?

Cevap: Medial kuneiform ve birinci metatarsın tabanına.

2. Elmas pozunda tibialis anterior uzar mı, kasılır mı?

Cevap: Uzar; ayak bileği plantar fleksiyondadır.

24. HAFTA

Ayak bileği ve ayak

YAPI

NE BİLMELİ

- Ayak bileği eklemi: tibia ve fibulanın alt uçları ile talus kemiği arasında; ana hareketi yukarı-aşağıdır (dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon).
- Ayağın üç kemeri vardır: iç boyuna, dış boyuna ve enine. Ağırlık başparmak tabanı, serçe parmak tabanı ve topuk olmak üzere üç noktaya dağılır.
- Alt ayak bileği (subtalar eklem) ayağın içe ve dışa yatmasını (inversiyon ve eversiyon) sağlar.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dağ pozunda ağırlığınızı üç noktaya dağıtın: başparmak tabanı, serçe parmak tabanı, topuk. Ağırlığı yavaşça iç kenara, sonra dış kenara kaydırın ve iç kemerin alçalıp yükseldiğini izleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Dağ (Tadasana) · 2 Ağaç (Vrksasana) · 3 Savaşçı II (Virabhadrasana II) · 4 Çelenk (Malasana) · 5 Kartal (Garudasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Ayaklarınız bedeninizin temeli. Ağırlığınızı başparmak tabanı, serçe parmak tabanı ve topuk arasında üçe bölün. Kemeriniz yükselsin, parmaklarınız uzun ve yumuşak kalsın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> «Ayak parmaklarınızı yere gömün» deyip parmakları kıvırtmak. Parmaklar uzun ve yayılmış kalmalı; kemer, yeri üç noktadan itmekle gelir.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Ayağın üç kemeri hangileridir?

Cevap: İç boyuna, dış boyuna ve enine kemer.

2. Ayağın içe ve dışa yatması hangi eklemde olur?

Cevap: Alt ayak bileği (subtalar) ekleminde.

25. HAFTA

Fasya: her şey bağlı

YAPI

NE BİLMELİ

- Fasya, kasları, organları ve kemikleri saran ve birbirine bağlayan bağ dokusu ağıdır; deri altından kemiğe kadar katmanlar hâlinde uzanır.
- Kas zarları (her lifi, her demeti ve kasın bütününü saran katmanlar) tendonlarla devam eder; bu yüzden hiçbir kas tek başına çalışmaz.
- Torakolomber fasya gibi geniş tabakalar gluteus maximus, latissimus dorsi ve karın kaslarını birbirine bağlar. Fasya hakkında bilinmeyen çok şey var; sınıfta kesin iddialarda bulunmayın.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Aşağı bakan köpekte bir topuğunuzu hafifçe kaldırıp indirin. Hissin baldırdan uyluğun arkasına ve belinize doğru yayıldığını fark edin: tek bir noktada değil, bir hat boyunca hissedersiniz.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Deve (Ustrasana)
3 Kapı (Parighasana)
4 Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana)
5 Ayakta öne eğilme (Uttanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kaslarımız ayrı ayrı parçalar değil; hepsini saran ve bağlayan bir doku ağı var. Bu yüzden bir pozda his çoğu zaman bir hat boyunca yayılır. Bugün tek bir kası değil, uzun hatları hissedeceğiz.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Fasya hakkında «toksinleri atar», «duyguları saklar», «yapışıklıkları kırarız» gibi kanıtlanmamış ifadeler kullanmak. Sade anlatın: fasya sarar, bağlar ve hareketle birlikte uyum sağlar.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Gluteus maximus ile latissimus dorsi'yi bağlayan geniş fasya tabakası hangisidir?

Cevap: Torakolomber fasya.

2. İliotibial bant neden «esnetilecek bir kas» değildir?

Cevap: Kalın bir fasya bandıdır; kas lifi içermez.

26. HAFTA

2. çeyrek tekrarı: kalçadan ayağa

TEKRAR

NE BİLMELİ

- Bu çeyrek alt beden zincirini kurdu: kalça eklemi; gluteus medius ve minimus, piriformis, addüktörler, tensör fasya lata; uylukta kuadriseps ve hamstringler.
- Ardından diz eklemi, gastroknemius ve soleus, tibialis anterior, ayak bileği ve ayak; hepsini saran fasya.
- 150 Soruluk Anatomi Testi'nin 3. ve 4. bölümlerini (kalça; diz, bacak ve ayak) çözün.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Savaşçı II'de ayak tabanınızdan kalçanıza kadar tarayın: ayağın üç noktası, ayak bileği, diz hizası, uyluğun önü, kalçanın yanı. Her noktada bir kasın adını söyleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Savaşçı II (Virabhadrasana II) · 2 Ağaç (Vrksasana) · 3 Ayakta öne eğilme (Uttanasana) · 4 Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) · 5 Sandalye (Utkatasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Son üç ayda bacaklarımızı ve kalçamızı tanıdık. Bugün her ayakta pozda ayaktan kalçaya kadar bir zincir gibi çalışacağız: ayak, diz ve kalça aynı yöne baksın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Alt beden haftasında üst bedeni tamamen unutmak. Bacak hizası doğru olsa bile omuzlar kulaklara çıkıyorsa tek bir cümleyle hatırlatın.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Tek ayakta pelvisi dengede tutan ana kas hangisidir?

Cevap: Gluteus medius (minimus ile birlikte).

2. Baldır kaslarından hangisi dizi de geçer?

Cevap: Gastroknemius.

4. BÖLÜM

3. çeyrek: omuzlar, kollar ve boyun

27–39. haftalar · omuz kuşağı, kol, el bileği ve boyun

Bu çeyreğin 13 haftası

HAFTA	KONU	TÜR
27	Omuz kuşağı ve omuz eklemi	Yapı
28	Üst trapezius	Kas
29	Orta ve alt trapezius	Kas
30	Rhomboidler	Kas
31	Serratus anterior	Kas
32	Latissimus dorsi	Kas
33	Rotator manşet	Kas
34	Deltoid	Kas
35	Büyük ve küçük pektoral	Kas
36	Triceps brachii	Kas
37	Dirsek ve el bileği	Yapı
38	Sternokleidomastoid	Kas
39	3. çeyrek tekrarı: omuzlar ve kollar	Tekrar

27. HAFTA

Omuz kuşağı ve omuz eklemi

YAPI

NE BİLMELİ

- Omuz kuşağı: köprücük kemiği (klavikula), kürek kemiği (skapula) ve kol kemiği (humerus). Gövdeye kemik olarak yalnızca köprücük kemiği ile göğüs kemiği arasındaki eklemden (sternoklaviküler) bağlanır.
- Omuz eklemi (glenohumeral) sığ bir top-yuva eklemidir: çok hareketlidir ama dengesini büyük ölçüde kaslara borçludur.
- Kol başın üstüne kalkarken kürek kemiği de yukarı döner (skapulohumeral ritim): sadece kol değil, kürek kemiği de hareket eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayna karşısında yan dönün ve kollarınızı öne ve yukarı yavaşça kaldırın. Kürek kemiğinizin dış kenarının dışa ve yukarı döndüğünü izleyin. Kollar yukarıdayken boynunuzun uzun kalabildiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Savaşçı I (Virabhadrasana I)
3 İnek yüzü (Gomukhasana)
4 Kartal (Garudasana)
5 Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omzunuz vücudun en hareketli eklemi; bu yüzden dengesi kaslara bağlı. Kollarınızı kaldırırken kürek kemiklerinizin de hareket etmesine izin verin, ama boynunuzu uzun tutun.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

«Omuzlarınızı aşağı indirin» cümlesini kollar başın üstündeyken de kullanmak. Kol yukarıdayken kürek kemiğinin yukarı dönmesi gerekir; «omuzlarınızı kulaklarınızdan uzaklaştırın ama kürek kemikleriniz yukarı dönebilsin» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Omuz kuşağının gövdeye tek kemik bağlantısı hangi eklemdir?

Cevap: Sternoklaviküler eklem.

2. Skapulohumeral ritim nedir?

Cevap: Kol kalkarken humerus ile skapulanın belli bir oranla birlikte hareket etmesi.

28. HAFTA

Üst trapezius

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: kafatasının arka-alt kısmı (oksipital kemik), ense bağı (ligamentum nuchae) ve C7 dikeni.
- Yapışma: köprücük kemiğinin dış üçte biri ve akromiyon.
- İşlev: kürek kemiğini yukarı kaldırır (elevasyon) ve kol yukarıdayken skapulanın yukarı dönmesine yardım eder; başı yana eğer ve karşı tarafa döndürmeye katkı verir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturup omuzlarınızı kulaklarınıza doğru kaldırın ve bırakın. Kaldırırken boynunuzla omzunuz arasındaki eğimli bölgenin sertleştiğini hissedin. Sonra kollarınız yukarıdayken bu bölgenin ne kadar çalıştığını karşılaştırın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kolay oturuş (Sukhasana)
2 Kartal (Garudasana)
3 İnek yüzü (Gomukhasana)
4 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
5 Dağ (Tadasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Boynunuzla omzunuz arasındaki bu kas çoğumuzda gün boyu fazla çalışır. Kollarınızı kaldırırken ona da biraz iş düşer, ama tüm işi o yapmamalı. Nefes verirken omuzlarınızın yumuşamasına izin verin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Üst trapeziusu «kötü kas» gibi anlatıp hiç çalışmamasını istemek. Kollar yukarıdayken onun da görevi var; amaç dengedir, bastırmak değil.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Üst trapezius nereye yapışır?

Cevap: Köprücük kemiğinin dış üçte birine ve akromiyona.

2. Üst trapezius tek taraflı çalıştığında başı hangi yöne döndürür?

Cevap: Karşı tarafa.

29. HAFTA

Orta ve alt trapezius

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: T1–T12 sırt omurlarının dikenleri.
- Yapışma: akromiyon ve kürek kemiğinin üstündeki çıkıntı (spina skapula); alt lifler spinanın iç ucuna.
- İşlev: orta lifler kürek kemiklerini omurgaya yaklaştırır (retraksiyon); alt lifler onları aşağı çeker (depresyon) ve kol yukarıdayken skapulanın yukarı dönmesine yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Yüzüstü uzanıp kollarınızı yana açın, avuçlar yere baksın. Kollarınızı bir santim kaldırın: kürek kemiklerinizin arasında ve altında bir çalışma hissedersiniz. Boynunuz uzun kalsın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Çekirge (Salabhasana)
2 Kobra (Bhujangasana)
3 Sfenks (Salamba Bhujangasana)
4 Savaşçı III (Virabhadrasana III)
5 Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Sırtınızın ortasında, kürek kemiklerinizi geriye ve aşağı yerleştiren kaslar var. Kobra pozunda göğsünüzü kollarınızla değil, bu kaslarla açın; kürek kemiklerinizin arka ceplerinize doğru kaydığını hayal edin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Kobrada kollarla itip bel bölgesini ezmek (asana kartındaki hata). «Göğüs ellerle değil, sırtla yükselir» deyin; elleri yerden bir an kaldırarak test ettirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Alt trapezius skapulayı hangi yöne çeker?

Cevap: Aşağı (depresyon); ayrıca yukarı rotasyona yardım eder.

2. Orta trapezius'un ana işlevi nedir?

Cevap: Kürek kemiklerini omurgaya yaklaştırmak (retraksiyon).

30. HAFTA

Rhomboidler

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: C7–T5 omurlarının dikenleri.
- Yapışma: kürek kemiğinin iç (medial) kenarı.
- İşlev: kürek kemiğini omurgaya yaklaştırır (retraksiyon) ve aşağı döndürür; serratus anterior ile birlikte kürek kemiğini göğüs kafesine sabitler.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturup kollarınızı öne uzatın ve avuçlarınızı birleştirin. Sırtınızın üst kısmını yuvarlayıp kürek kemiklerinizi birbirinden uzaklaştırın, sonra onları omurganıza doğru getirin. İki kürek kemiği arasında açılıp kapanan bölgeyi hissedin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kartal (Garudasana)
2 Çekirge (Salabhasana)
3 Ters masa (Ardha Purvottanasana)
4 Balık (Matsyasana)
5 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kürek kemiklerinizin arasında, onları omurgaya yaklaştıran kaslar var. Kartalda bu bölge açılır, çekirgede çalışır. İkisini de hissedin: bir kas hem uzayabilmeli hem çalışabilmeli.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

> Her pozda «kürek kemiklerinizi sıkıştırın» demek. Plankta ve köpekte kürek kemiklerinin hafifçe ayrılması gerekir; sıkıştırmak orada serratus anterior'un işini engeller.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Rhomboidler kürek kemiğinin hangi kenarına yapışır?

Cevap: İç (medial) kenarına.

2. Rhomboidlerin karşıt (antagonist) kası hangisidir?

Cevap: Serratus anterior.

31. HAFTA

Serratus anterior

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: üst sekiz-dokuz kaburganın dış yüzü; testere dişine benzeyen parmaklarla.
- Yapışma: kürek kemiğinin iç kenarının ön (kaburgaya bakan) yüzü.
- İşlev: kürek kemiğini öne çeker (protraksiyon), kol yukarıdayken skapulanın yukarı dönmesine yardım eder ve kürek kemiğini göğüs kafesine yapışık tutar.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Plankta ya da dört ayak üzerinde ellerinizle yeri itin ve göğsünüzü yerden uzaklaştırın. Kürek kemiklerinizin hafifçe ayrıldığını ve koltuk altınızın altındaki kaburgalar üzerinde bir çalışma olduğunu hissedin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Plank (Phalakasana)
2 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
3 Chaturanga (Chaturanga Dandasana)
4 Karga (Bakasana)
5 Yan plank (Vasisthasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Koltuk altınızın altında, kaburgalarınıza testere dişi gibi tutunan bir kas var. Kürek kemiklerinizi göğüs kafesinize yapıştırır. Plankta yeri itin, göğsünüz yerden uzaklaşsın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Plank ve köpekte göğsün iki kürek kemiği arasında çökmesine izin vermek. «Yeri itin, sırtınızın üst kısmı dolsun» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Serratus anterior yetersiz çalıştığında plankta ne görülür?

Cevap: Kürek kemiklerinin iç kenarlarının kabarması (kanatlanma) ve göğsün çökmesi.

2. Serratus anterior kaç kaburgadan başlar?

Cevap: Üst sekiz-dokuz kaburgadan.

32. HAFTA

Latissimus dorsi

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: T7–T12 dikenleri, torakolomber fasya, iliak kristanın arka kısmı ve alt kaburgalar.
- Yapışma: kol kemiğinin ön yüzündeki oluk (intertüberküler oluk).
- İşlev: kolu aşağı ve geriye çeker (ekstansiyon, addüksiyon) ve içe döndürür. Kollar başın üstündeyken uzar; kısa olduğunda beli çukurlaştırır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtınızı duvara yaslayıp kollarınızı yavaşça yukarı kaldırın. Belinizin duvardan ayrıldığı anı fark edin: orada latissimus uzamasının sınırına gelmişsinizdir. Kaburgalarınızı yumuşatıp kollarınızı biraz alçaltın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Yavru köpek (Uttana Shishosana)
3 Kapı (Parighasana)
4 Chaturanga (Chaturanga Dandasana)
5 Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Sırtınızın en geniş kası belinizden koltuk altınıza ve kolunuza uzanır. Kollar başın üstündeyken uzar. Köpek pozunda kollarınızı uzatırken alt kaburgalarınızın öne fırlamasına izin vermeyin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Kollar yukarıdayken kaburgaların öne açılmasını ve belin çukurlaşmasını görmeden geçmek. «Kaburgalarınızı yumuşatın, kollarınız biraz daha alçakta olabilir» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Latissimus dorsi kolu hangi yöne döndürür?

Cevap: İçe (iç rotasyon).

2. Kısa bir latissimus kollar yukarıdayken bel kavisini nasıl etkiler?

Cevap: Artırır; bel çukurlaşır, kaburgalar öne açılır.

33. HAFTA

Rotator manşet

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Dört kas: supraspinatus, infraspinatus, teres minor ve subskapularis.
- Başlangıç: kürek kemiğinin çukurları (fossalar). Yapışma: kol kemiğinin başındaki çıkıntılar (tüberkül major ve minör).
- İşlev: kol başını sığ yuvasında merkezde tutar. Infraspinatus ve teres minor dışa, subskapularis içe döndürür; supraspinatus kolun yana açılmasını başlatır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dirseklerinizi gövdenize yaslayıp 90° bükün. Ön kollarınızı yavaşça dışa açın ve geri getirin: kürek kemiğinizin arka yüzünde derin bir çalışma hissedersiniz (infraspinatus ve teres minor).

BU HAFTA 5 ASANA

1 İnek yüzü (Gomukhasana)
2 Chaturanga (Chaturanga Dandasana)
3 Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)
4 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
5 Plank (Phalakasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omzunuzun derininde, kol kemiğinin başını yuvasında tutan dört küçük kas var. Chaturanga'da dirseklerinizi gövdenize yakın tutmak ve omuzlarınızı dirsek hizasının altına düşürmemek bu kaslar için uygun bir çalışmadır.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Chaturanga'yı omuzlar dirsek hizasının altına düşecek kadar alçaltmak. «Yarım yol yeterli, omuzlar dirseklerle aynı yükseklikte kalsın» deyin; dizler yerde bir varyasyon verin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Rotator manşetin dört kası hangileridir?

Cevap: Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subskapularis.

2. Kolu içe döndüren rotator manşet kası hangisidir?

Cevap: Subskapularis.

34. HAFTA

Deltoid

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: köprücük kemiğinin dış üçte biri, akromiyon ve spina skapula (ön, orta ve arka bölümler).
- Yapışma: kol kemiğinin dış yüzündeki deltoid pürüzlülüğü (deltoid tüberozite).
- İşlev: ön lifler kolu öne kaldırır, orta lifler yana açar, arka lifler geriye götürür. Kolu yana kaldırmanın büyük kısmını yapar; hareketin başlangıcında supraspinatus yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Kollarınızı yana, omuz hizasına kaldırın ve orada nefes alın. Omzunuzun yuvarlak kapağının çalıştığını hissedin. Sonra kollarınızı biraz öne getirin: işin ön liflere geçtiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
2 Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana)
3 Savaşçı I (Virabhadrasana I)
4 Plank (Phalakasana)
5 Ters plank (Purvottanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Omzunuzun yuvarlak kapağı üç bölümden oluşur: ön, orta ve arka. Savaşçı II'de kollarınızı yana açarken parmak uçlarınızdan uzanın, omuzlarınızı kulaklarınızdan uzak tutun.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Savaşçı II'de kollar uzun süre tutulurken omuzların yükseldiğini görmeden geçmek. Gerekirse kolları bir nefes için indirtin; bu poz kol gücünü kanıtlama yeri değil.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Deltoid'in hangi bölümü kolu yana açar?

Cevap: Orta bölümü.

2. Deltoid nereye yapışır?

Cevap: Humerusun deltoid tüberozitesine.

35. HAFTA

Büyük ve küçük pektoral

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Büyük pektoral: başlangıcı köprücük kemiği, göğüs kemiği ve üst kaburga kıkırdakları; yapışması kol kemiğinin ön üst kısmı (intertüberküler oluğun dış dudağı).
- Küçük pektoral: başlangıcı 3.–5. kaburgalar; yapışması kürek kemiğinin önündeki korakoid çıkıntı.
- İşlev: büyük pektoral kolu gövdeye çeker (addüksiyon), içe döndürür ve öne kaldırmaya yardım eder; küçük pektoral kürek kemiğini öne ve aşağı çeker.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Bir kapı kasasına ön kolunuzu dayayın ve gövdenizi hafifçe öne alın: göğsünüzün önünde bir uzama hissedersiniz. Kolunuzun yüksekliğini değiştirdikçe hissin yerinin de değiştiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Balık (Matsyasana) · 2 Ters plank (Purvottanasana) · 3 Yay (Dhanurasana) · 4 Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · 5 Kobra (Bhujangasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Göğsünüzün önündeki kaslar kolu gövdeye çeker. Gün boyu öne eğildiğimizde kısa kalabilirler. Balık pozunda göğsünüzü açarken nefesinizi kaburgalarınızın önüne gönderin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Göğsü açmak için sadece beli çukurlaştırmak. Açılma göğüs ve sırtın üst kısmından gelmeli; «göğüs kemiğiniz yukarı, kaburgalarınızın alt ucu yumuşak» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Küçük pektoral nereye yapışır?

Cevap: Korakoid çıkıntıya.

2. Büyük pektoral kolu hangi yöne döndürür?

Cevap: İçe.

36. HAFTA

Triceps brachii

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: uzun baş kürek kemiğinin eklem yuvasının hemen altından (infraglenoid tüberkül); dış ve iç başlar kol kemiğinin arka yüzünden.
- Yapışma: dirseğin sivri ucu (olekranon, ulna).
- İşlev: dirseği düzeltir (ekstansiyon). Uzun baş omzu da geçtiği için kolu geriye götürmeye yardım eder.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Plankta dirseklerinizi hafifçe bükün ve tekrar düzeltin: kolunuzun arkasının sertleştiğini hissedin. Sonra inek yüzü kollarında üstteki kolun arkasının uzadığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Chaturanga (Chaturanga Dandasana)
2 Plank (Phalakasana)
3 Karga (Bakasana)
4 İnek yüzü (Gomukhasana)
5 Ters plank (Purvottanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kolunuzun arkasındaki bu kas dirseği düzeltir ve sizi plankta, chaturanga'da taşır. Dirseklerinizi kilitlemeden, sadece uzun tutun.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Plankta dirsekleri geriye kilitlemek. Yük kas yerine eklem yapılarına biner; «dirsekler uzun ama yumuşak, iç dirsekler birbirine baksın» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Tricepsin hangi başı omuz eklemini de geçer?

Cevap: Uzun baş.

2. Triceps nereye yapışır?

Cevap: Olekranon'a (ulna).

37. HAFTA

Dirsek ve el bileği

YAPI

NE BİLMELİ

- Dirsek: humerus, ulna ve radius arasında; büker, düzeltir ve ön kolun dönmesini (avuç yukarı ya da aşağı) sağlar.
- El bileği: radius ile sekiz küçük el bileği kemiği arasında; yukarı ve aşağı bükülür, yana kayar.
- Yogada el bileği çoğu zaman 90°'ye yakın bir açıda yük taşır; ağırlığın tüm avuca ve parmak köklerine yayılması bu yükü dağıtır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dört ayak üzerinde ağırlığınızı yavaşça önce avuç topuğunuza, sonra işaret parmağınızın köküne kaydırın. El bileğinizin üstündeki baskının nasıl değiştiğini hissedin. Parmaklarınızı açıp yere bastırın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Plank (Phalakasana)
3 Karga (Bakasana)
4 Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana)
5 Yan plank (Vasisthasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«El bileğiniz küçük kemiklerden oluşur ve yük taşırken tüm elin yardımına ihtiyaç duyar. Parmaklarınızı açın, işaret parmağınızın kökünü yere bastırın, avucunuzun ortası hafifçe yükselsin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Tüm ağırlığın avuç topuğuna çökmesine izin vermek. Bileğinde rahatsızlık olan öğrenciye ön kollar üzerinde bir varyasyon önerin; rahatsızlık sürerse öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Ön kolun dönmesini sağlayan iki kemik hangileridir?

Cevap: Radius ve ulna.

2. Köpek pozunda el bileğindeki yükü dağıtmak için hangi el yerleşimi önerilir?

Cevap: Parmaklar açık, işaret parmağı kökü ve parmak dipleri yere basar.

38. HAFTA

Sternokleidomastoid

KAS ATLASI

NE BİLMELİ (BAŞLANGIÇ · YAPIŞMA · İŞLEV)

- Başlangıç: göğüs kemiğinin üst kısmı (manubrium) ve köprücük kemiğinin iç ucu.
- Yapışma: kulağın arkasındaki mastoid çıkıntı.
- İşlev: tek taraf çalıştığında başı aynı tarafa yana eğer ve karşı tarafa döndürür; iki taraf birlikte boynu öne büker. Zorlu nefeste yardımcı solunum kası olarak göğsü kaldırır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Başınızı sağa çevirin: boynunuzun sol yanında, kulağınızın arkasından köprücük kemiğinize uzanan belirgin kası görebilir ve parmaklarınızla nazikçe hissedebilirsiniz. Sonra diğer tarafa geçin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kolay oturuş (Sukhasana)
2 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
3 Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana)
4 Balık (Matsyasana)
5 Tekne (Navasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Boynunuzun yanında, kulağınızın arkasından göğsünüze uzanan bir kas var. Başınızı döndürür ve öne büker. Burgularda bakışınızı en son döndürün ve boynunuzu zorlamayın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Burgularda dönüşü boyunla bitirmek ve başı sonuna kadar çevirtmek. «Bakışınız omzunuzun üstünden yumuşakça; boyun en son ve en az döner» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Sağ SCM kasıldığında baş hangi yöne döner?

Cevap: Sola.

2. SCM nereye yapışır?

Cevap: Mastoid çıkıntıya.

39. HAFTA

3. çeyrek tekrarı: omuzlar ve kollar

TEKRAR

NE BİLMELİ

- Bu çeyrek omuz kuşağını, kolu ve boynu kurdu.
- Skapula hareketleri: elevasyon (üst trapezius), retraksiyon (orta trapezius, rhomboidler), depresyon (alt trapezius), protraksiyon (serratus anterior). Kol: latissimus dorsi, rotator manşet, deltoid, pektoraller, triceps brachii. Boyun: sternokleidomastoid.
- 150 Soruluk Anatomi Testi'nin 5. ve 6. bölümlerini (omuz kuşağı ve kol; boyun ve baş) çözün.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dört ayak üzerinde göğsünüzü kürek kemiklerinizin arasına doğru bırakın (retraksiyon), sonra yeri iterek yükseltin (protraksiyon). Çalışan kasları adlandırarak beş kez tekrarlayın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)
2 Plank (Phalakasana)
3 Kobra (Bhujangasana)
4 İnek yüzü (Gomukhasana)
5 Savaşçı II (Virabhadrasana II)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Üç aydır omuzlarımızı tanıyoruz. Bugün her pozda kürek kemiklerinizin nerede olduğunu soracağım: yukarıda mı, aşağıda mı, açık mı, kapalı mı? Cevap pozdan poza değişir.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Omuz haftalarında herkese aynı kürek kemiği ipucunu vermek. Köpekte, kobrada ve plankta kürek kemiklerinin işi farklıdır; ipucunu poza göre seçin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Plankta kürek kemiklerini göğüs kafesine yapıştıran kas hangisidir?

Cevap: Serratus anterior.

2. Kürek kemiğini kulaklara doğru kaldıran hareketin adı nedir?

Cevap: Elevasyon (başlıca üst trapezius).

5. BÖLÜM

4. çeyrek: omurga, nefes ve pozlarda anatomi

40–52. haftalar · omurganın bölgeleri, nefes ve asana aileleri

Bu çeyreğin 13 haftası

HAFTA	KONU	TÜR
40	Boyun: servikal omurga	Yapı
41	Sırt omurgası ve göğüs kafesi	Yapı
42	Bel omurgası ve sakroiliak eklem	Yapı
43	Nefes mekaniği ve yardımcı kaslar	Yapı
44	Ayakta pozlarda kas zinciri	Entegrasyon
45	Denge pozları	Entegrasyon
46	Öne eğilmeler ve arka hat	Entegrasyon
47	Geriye eğilmeler ve ön hat	Entegrasyon
48	Burgular	Entegrasyon
49	Ters duruşlar ve kol dengeleri	Entegrasyon
50	Restoratif pozlar ve dinlenme	Entegrasyon
51	Derin core: diyafram ve pelvik taban birlikte	Entegrasyon
52	Yıllık büyük tekrar	Tekrar

40. HAFTA

Boyun: servikal omurga

YAPI

NE BİLMELİ

- Yedi boyun omurundan oluşur; en üstteki iki omur (atlas ve aksis) başın öne-arkaya eğilmesinin ve dönmesinin büyük kısmını sağlar.
- Doğal kavisi içe doğrudur (lordoz). Baş öne kaydıkça boyun ve omuz kaslarının işi artar.
- Ters duruşlarda boyun hiçbir zaman tüm vücut ağırlığını taşımamalıdır; destek omuzlardan, kollardan ve doğru yerleştirilmiş malzemeden gelir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturup çenenizi hafifçe geriye kaydırın, sonra bırakın. Başınızın tepesinin yukarı uzadığını ve ensenizin uzadığını hissedin. Sonra başınızı yavaşça sağa ve sola çevirin; hareketin büyük kısmının üst boyundan geldiğini fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kolay oturuş (Sukhasana)
2 Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana)
3 Saban (Halasana)
4 Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana)
5 Sfenks (Salamba Bhujangasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Boynunuz yedi küçük omurdan oluşur ve başınızı taşır. Ters duruşlarda boynunuz yük taşımaz; omuzlarınız ve kollarınız taşır. Pozdayken başınızı çevirmeyin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Destekli omuz duruşunda başı çevirmek (asana kartındaki hata) ya da omuz altına battaniye koymadan herkese tam pozu vermek. «Boyun sabit, bakış sabit» deyin; boyun hassasiyeti olan öğrenciye Duvara bacaklar (Viparita Karani) önerin ve gerekirse doktoruna yönlendirin (Bonus 2: Hassas Omurga).

KENDİNİZİ SINAYIN

1. En üstteki iki boyun omurunun adları nedir?

Cevap: Atlas (C1) ve aksis (C2).

2. Omuz duruşunda boynun kavisini korumak için ne kullanılır?

Cevap: Omuzların altına katlanmış battaniyeler; baş battaniyenin dışında kalır.

41. HAFTA

Sırt omurgası ve göğüs kafesi

YAPI

NE BİLMELİ

- On iki sırt omuru on iki çift kaburgayla eklem yapar. Bu bölge dönmeye açıktır, geriye eğilme ise kaburgalar ve üst üste binen dikenlerle sınırlıdır.
- İlk yedi çift kaburga göğüs kemiğine doğrudan, 8–10. çiftler kıkırdakla dolaylı bağlanır; 11. ve 12. çiftler serbesttir.
- Göğüs kafesi nefesle birlikte hareket eder: üst kaburgalar öne-yukarı (pompa kolu), alt kaburgalar yana-yukarı (kova sapı) açılır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Dört ayak üzerinde bir elinizi ensenize koyun ve dirseğinizi önce yere, sonra tavana doğru döndürün. Dönmenin sırtınızın ortasından geldiğini hissedin; beliniz sabit kalsın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
2 Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana)
3 Sfenks (Salamba Bhujangasana)
4 Balık (Matsyasana)
5 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Sırtınızın orta kısmı kaburgalarla sarılı; dönmeyi sever, geriye eğilmeyi biraz zor yapar. Burgularda dönüşü göğüs kafesinizden başlatın; beliniz sakin kalsın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Geriye eğilmelerin tüm hareketini belden almak. Göğüs bölgesine dikkat çekin: «Önce göğüs kemiğinizi yukarı ve öne kaldırın, sonra geriye».

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Kaç çift kaburga göğüs kemiğine doğrudan bağlanır?

Cevap: Yedi çift.

2. Nefeste alt kaburgaların yana açılma hareketine ne denir?

Cevap: Kova sapı hareketi.

42. HAFTA

Bel omurgası ve sakroiliak eklem

YAPI

NE BİLMELİ

- Beş bel omuru vücudun en büyük omurlarıdır; öne ve geriye eğilmeye görece açıktır, dönme payları ise küçüktür.
- Sakroiliak eklem (SI): sakrum ile iki kalça kemiği arasında; az hareket eden, güçlü bağlarla desteklenen bir eklemdir.
- Asimetrik oturuşlarda ve burgularda pelvis ile sakrumun birlikte hareket etmesine izin vermek SI bölgesi için genellikle daha rahattır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturarak burguda önce pelvisinizi tamamen sabit tutup dönün, sonra karşı oturma kemiğinizin hafifçe öne kaymasına izin verin. Bel ve sakrum bölgenizdeki farkı karşılaştırın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)
2 Marichi pozu (Marichyasana III)
3 Kobra (Bhujangasana)
4 Sırtüstü dizler göğse (Apanasana)
5 Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Belinizdeki beş büyük omur öne ve geriye eğilmeyi sever, dönmeyi pek sevmez. Burgularda pelvisinizi zorla sabitlemeyin; hafifçe birlikte dönmesine izin verin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Burgularda pelvisi kilitleyip dönüşü belden zorlamak. «Pelvisiniz de biraz dönsün; dönüş sırttan gelsin» deyin. Sakrum bölgesinde keskin bir his olursa pozu bıraktırın ve öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Lomber omurganın en sınırlı hareketi hangisidir?

Cevap: Rotasyon (dönme).

2. SI eklem hangi iki kemik arasındadır?

Cevap: Sakrum ve ilium.

43. HAFTA

Nefes mekaniği ve yardımcı kaslar

YAPI

NE BİLMELİ

- Sakin nefes almada ana iş diyaframındır; kaburgalar arası kaslar (interkostaller) kaburgaların hareketine yardım eder.
- Zorlu nefeste sternokleidomastoid, skalenler ve küçük pektoral gibi yardımcı kaslar göğsü yukarı kaldırır.
- Sakin nefes verme çoğunlukla pasiftir: kaslar gevşer ve göğüs geri döner. Aktif nefes vermede karın kasları (özellikle transversus abdominis ve oblikler) devreye girer.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Rahatça oturup bir elinizi göğsünüzün üstüne, diğerini alt kaburgalarınıza koyun. Sakin nefeste alttaki elin daha çok hareket ettiğini fark edin. Sonra hızlıca bir nefes alın: üstteki el ve boyun kasları da devreye girer.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kolay oturuş (Sukhasana) · 2 Elmas (Vajrasana) · 3 Ceset (Savasana) · 4 Balık (Matsyasana) · 5 Çocuk pozu (Balasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Sakin nefeste işi diyafram yapar; boyun ve omuzlar dinlenir. Bugün nefes alırken omuzlarınız kalkıyorsa nefesinizi biraz yavaşlatın ve alt kaburgalarınıza gönderin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Nefes çalışmalarında «daha derin, daha fazla» diye zorlamak. Baş dönmesi ya da huzursuzluk olursa doğal nefese dönülür; bu belirtiler sürerse öğrenciyi doktoruna yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Sakin nefes vermede hangi kaslar aktif çalışır?

Cevap: Çoğunlukla hiçbiri; sakin nefes verme pasiftir.

2. Zorlu nefeste göğsü kaldıran iki yardımcı kas sayın.

Cevap: Sternokleidomastoid ve skalenler (ayrıca küçük pektoral).

44. HAFTA

Ayakta pozlarda kas zinciri

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Ayakta pozlarda yük ayaktan başlar: ayak kemeri, tibialis anterior, baldır, kuadriseps ve kalça kasları birlikte çalışır.
- Pelvis ve core, bacakların ürettiği kuvveti gövdeye iletir; omuzlar ve kollar bu temelin üstüne yerleşir.
- Bir pozun anatomisini anlatmak için üç soru yeter: Ne taşıyor? Ne uzuyor? Ne dengeliyor?

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Savaşçı II'de kendinize üç soruyu sorun: Ön bacakta kuadriseps ve gluteuslar taşıyor; arka bacağın iç yüzünde addüktörler uzuyor; gövdeyi core dengeliyor. Her cevapta bir nefes kalın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
2 Savaşçı I (Virabhadrasana I)
3 Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana)
4 Üçgen (Trikonasana)
5 Tanrıça (Utkata Konasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Bugün her ayakta pozda üç şeye bakacağız: ne taşıyor, ne uzuyor, ne dengeliyor. Ayaklarınız temeli kurar, bacaklarınız taşır, gövdeniz uzar.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Ayakta pozları kolların şekline göre düzeltmeye başlamak. Önce ayakları ve dizleri hizalayın; üst beden en son gelir.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Savaşçı II'de ön bacağı taşıyan iki ana kas grubu hangileridir?

Cevap: Kuadriseps ve kalça kasları (gluteus maximus ve medius).

2. Bir pozun anatomisini anlatırken kullanacağınız üç soru nedir?

Cevap: Ne taşıyor, ne uzuyor, ne dengeliyor?

45. HAFTA

Denge pozları

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Denge; ayaklardan ve eklemlerden gelen his (propriosepsiyon), gözler ve iç kulaktan gelen bilgilerin birleşmesiyle kurulur.
- Tek ayakta gluteus medius pelvisi tutar; tibialis anterior ve baldır kasları ayak bileğini sürekli düzeltir.
- Bakış noktası (drishti) sabitlendiğinde dengede kalmak genellikle kolaylaşır; gözleri kapatmak zorluğu artırır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ağaç pozunda önce bakışınızı yerde sabit bir noktaya verin. Sonra bakışınızı yavaşça yukarı kaldırın: ayak bileğinizdeki düzeltmelerin arttığını fark edin. Bunu duvarın yanında deneyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Ağaç (Vrksasana)
2 Savaşçı III (Virabhadrasana III)
3 Yarım ay (Ardha Chandrasana)
4 Kartal (Garudasana)
5 Dansçı (Natarajasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Dengede sallanmak normaldir; ayağınız sürekli küçük düzeltmeler yapar. Gözünüzü sabit bir noktaya verin, duran kalçanızı toplayın ve nefesinizi akıtın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Denge pozlarında öğrencileri duvarsız ve desteksiz bırakmak. Duvar ya da sandalye yanında bir varyasyon her zaman masada olsun; baş dönmesi yaşayan öğrenciyi pozdan çıkarın.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Dengeyi oluşturan üç bilgi kaynağı nedir?

Cevap: Ayaklardan ve eklemlerden gelen his, gözler ve iç kulak.

2. Ağaç pozunda duran bacakta pelvisi dengede tutan kas hangisidir?

Cevap: Gluteus medius.

46. HAFTA

Öne eğilmeler ve arka hat

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Öne eğilmede hareket iki yerden gelir: kalça ekleminde pelvisin öne devrilmesi ve omurganın bükülmesi.
- Hamstringler ve baldır kasları pelvisin ne kadar öne devrileceğini belirler; erector spinae hareketi frenler.
- Dizleri hafifçe bükmek hamstringlerdeki gerginliği azaltır ve hareketin kalçadan gelmesini kolaylaştırır.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ayakta öne eğilmede önce dizleriniz düz, sonra belirgin bükülü olarak katlanın. Bükülü dizle karnınızın uyluklarınıza nasıl yaklaştığını ve belinizin nasıl rahatladığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Ayakta öne eğilme (Uttanasana)
2 Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana)
3 Baş dize (Janu Sirsasana)
4 Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana)
5 Piramit (Parsvottanasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Öne eğilirken önce kalçanızdan katlanın, omurganız en son yuvarlansın. Dizlerinizi bükmek hile değildir; hareketin doğru yerden gelmesini sağlar.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Oturarak öne eğilmede kendini ayaklara doğru çekip sırtı kamburlaştırmak (asana kartındaki hata). «Bir battaniyenin üstüne oturun ve sırtı uzatın» deyin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Öne eğilmede pelvisin öne devrilmesini sınırlayan ana kas grubu hangisidir?

Cevap: Hamstringler.

2. Oturarak öne eğilmede battaniyenin üstüne oturmak neye yardım eder?

Cevap: Pelvisin öne devrilmesini kolaylaştırır; sırt daha az yuvarlanır.

47. HAFTA

Geriye eğilmeler ve ön hat

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Geriye eğilmede omurga ekstansiyona gider; hareketin büyük kısmı bel ve boyundan, daha azı sırttan gelir.
- Ön hatta uzayanlar: rektus abdominis, iliopsoas, kuadriseps ve göğüs kasları. Çalışanlar: erector spinae, gluteus maximus, hamstringler ve sırt kasları.
- Bel bölgesini korumanın yolu hareketi tüm omurgaya dağıtmaktır: göğüs bölgesini açmak, kasığın önünü uzatmak ve karnı tamamen bırakmamak.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Eller belde deve hazırlığında önce kasığınızı hafifçe öne ve yukarı uzatın, sonra göğüs kemiğinizi yukarı kaldırın. Göğsünüz önde olsun, beliniz değil. Baş en son ve isteğe bağlı olarak geriye gider.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Deve (Ustrasana)
2 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
3 Yay (Dhanurasana)
4 Kobra (Bhujangasana)
5 Sfenks (Salamba Bhujangasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Geriye eğilmeler sadece bel değil, tüm ön hattın açılmasıdır. Önce uzayın, sonra göğsünüzü yükseltin. Belinizde sıkışma hissederseniz bir adım geri gelin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Isınmadan doğrudan çark ya da deve ile başlamak. Sfenks, kobra ve köprü gibi basamaklarla ilerleyin (Hazır Ders: Adım adım geriye eğilmeler).

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Geriye eğilmede ön hatta uzayan iki kas sayın.

Cevap: Rektus abdominis ve iliopsoas (ayrıca kuadriseps ve pektoraller).

2. Hareketin bele yığılmasını azaltmak için hangi bölgelere dikkat çekilir?

Cevap: Göğüs (torakal) bölgesine ve kasığın önüne.

48. HAFTA

Burgular

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Burguda dönüş bölgeler arasında paylaşılır: en çok boyun ve sırt döner, bel az döner.
- Oblikler dönüşü üretir; erector spinae ve multifidus omurgayı uzun tutar.
- Dönmeden önce uzamak, omurların daha rahat dönmesine yer açar; kolun kaldıracı sadece pozu tutmak içindir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Oturarak burguda nefes alırken başınızın tepesinden uzayın, nefes verirken karnınızdan dönün. Her nefeste biraz daha uzayın; dönmenin kendiliğinden arttığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)
2 Marichi pozu (Marichyasana III)
3 Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana)
4 Dönen hamle (Parivrtta Anjaneyasana)
5 Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Burguda önce uzayın, sonra dönün. Dönüş karnınızdan başlar, göğsünüzle devam eder, bakışınızla biter. Kolunuz kaldıraç değil, bir destek.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Burgulara nefesi tutarak girmek. «Nefes al, uza; nefes ver, dön» ritmini her burguda yüksek sesle verin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Burguda dönüşü en çok hangi omurga bölgeleri yapar?

Cevap: Boyun ve sırt (torakal).

2. Burguda dönmeden önce neden uzarız?

Cevap: Omurlara dönme alanı açmak ve beli sıkıştırmamak için.

49. HAFTA

Ters duruşlar ve kol dengeleri

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Kol dengelerinde yük el bileğinden dirseğe, omza ve göğüs kafesine iletilir; serratus anterior ve triceps ana taşıyıcılardır.
- Ters duruş hazırlıklarında (yunus, baş duruşu hazırlığı) yükü ön kollar ve omuzlar taşır; baş ve boyun taşımaz.
- Core bacakları gövdeye bağlar; karga pozunda dizlerin kollara yaklaşması kalça bükücüleri ve karın kaslarıyla olur.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Yunus pozunda ön kollarınızla yeri itin ve başınızı yerden uzaklaştırın. Koltuk altınızın altında serratus anterior'un çalıştığını ve boynunuzun rahat kaldığını fark edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)
2 Karga (Bakasana)
3 Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana)
4 Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana)
5 Yan karga (Parsva Bakasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Kol dengelerinde sizi kas gücünden çok yerleşim taşır: eller açık, kollar yeri iter, bakış biraz ileride. Ters duruş hazırlıklarında başınız asla yükü taşımaz.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Karga'da başı düşürüp öne dalmak (asana kartındaki hata). «Bakış ileride, sırt yuvarlak» deyin ve yüzün önüne bir yastık koyun. Yüksek tansiyon, göz sorunu, baş dönmesi ya da hamilelik durumunda ters duruş vermeyin ve öğrenciyi doktoruna yönlendirin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Karga pozunda kürek kemiklerini göğüs kafesine yapıştıran kas hangisidir?

Cevap: Serratus anterior.

2. Baş duruşu hazırlığında yükü hangi bölgeler taşır?

Cevap: Ön kollar ve omuzlar; baş ve boyun değil.

50. HAFTA

Restoratif pozlar ve dinlenme

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Restoratif pozlarda kaslar olabildiğince az çalışır: bolster, blok ve battaniye ağırlığı taşır.
- Eklemler orta açılarda kalır; uzama hafif ve yaygın olmalıdır. Keskin bir uzama hissi desteğin eksik olduğunu gösterir.
- Birkaç dakikalık kalışlarda sıcaklık, örtü ve sessizlik öğrencinin rahatlamasına yardımcı olabilir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü bağlı açıda önce desteksiz, sonra her uyluğun altına bir blok koyarak birer dakika kalın. Kasığınızda ve belinizde kas çalışmasının nasıl azaldığını karşılaştırın.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana)
2 Duvara bacaklar (Viparita Karani)
3 Çocuk pozu (Balasana)
4 Sırtüstü dizler göğse (Apanasana)
5 Ceset (Savasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Bu pozlarda yapmanız gereken bir şey yok; destekler sizin yerinize taşır. Bir yerde zorlanma hissederseniz elinizi kaldırın, desteği birlikte değiştirelim. Sadece nefesinizi izleyin.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Restoratif pozları bir esneme pozu gibi derinleştirmeye çalışmak. Amaç uzamak değil, desteklenmek; his hafif ve yaygın kalsın.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Restoratif pozda keskin bir uzama hissi neyi gösterir?

Cevap: Destek eksik ya da açı fazla; desteği artırın.

2. Sırtüstü bağlı açıda uyluk altına konan bloklar hangi bölgeyi rahatlatır?

Cevap: Addüktörleri ve kasık bölgesini.

51. HAFTA

Derin core: diyafram ve pelvik taban birlikte

POZLARDA ANATOMİ

NE BİLMELİ

- Diyafram (üstte), pelvik taban (altta), transversus abdominis (önde ve yanlarda) ve multifidus (arkada) bir silindir gibi birlikte çalışır.
- Nefes alırken diyafram ve pelvik taban birlikte hafifçe iner; nefes verirken birlikte yükselir ve transversus abdominis hafifçe içe gelir.
- Bu ilişki öğrenciye bir kas listesi olarak değil, fark edilecek bir ritim olarak anlatılır. Ayrıntılar: Bonus 3 · Pelvik Taban, Nefes ve Derin Core.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Sırtüstü dizler bükülü uzanın; bir elinizi alt karnınıza, diğerini alt kaburgalarınıza koyun. Nefes alırken her şeyin hafifçe genişlediğini, verirken kasıktan kaburgalara doğru yumuşak bir toplanma olduğunu izleyin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)
2 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
3 Plank (Phalakasana)
4 Tekne (Navasana)
5 Ceset (Savasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Gövdenizin merkezinde bir silindir düşünün: tavanı diyafram, tabanı pelvik taban, duvarları karın ve sırt kasları. Nefes alırken silindir genişler, verirken hafifçe toplanır. Zor pozlarda nefes vererek güç alın.»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Derin core'u sert bir kasılma olarak öğretmek. Bu silindir esnek bir yapıdır; nefes tutulup karın kilitlenirse ritim kaybolur.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Derin core silindirinin dört duvarı hangi yapılardır?

Cevap: Diyafram, pelvik taban, transversus abdominis ve multifidus.

2. Nefes verirken diyafram ve pelvik taban hangi yöne hareket eder?

Cevap: Yukarı.

52. HAFTA

Yıllık büyük tekrar

TEKRAR

NE BİLMELİ

- 52 haftada 28 kası, omurgayı, pelvisi, büyük eklemleri, nefesi ve fasyayı sınıfa taşıdınız.
- Bu hafta üç şey yapın: 150 Soruluk Anatomi Testi'nin tamamını çözün, Takip Kâğıdı'nda en az işaretli haftaları belirleyin ve en sevdiğiniz konulardan birini 4 Hazır Anatomi Atölyesi'nden biriyle birleştirin.
- Yeni yıl için döngüyü baştan başlatın: aynı 52 haftayı farklı asanalarla tekrar etmek bilgiyi derinleştirir.

KENDİ BEDENİNİZDE HİSSEDİN

Ceset pozunda bedeninizi baştan ayağa tarayın ve her bölgede bir kasın adını sessizce söyleyin. Adını hatırlamakta zorlandığınız bölgeleri Takip Kâğıdı'na not edin.

BU HAFTA 5 ASANA

1 Güneşe selam A (Surya Namaskar A)
2 Savaşçı II (Virabhadrasana II)
3 Ağaç (Vrksasana)
4 Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)
5 Ceset (Savasana)

SINIFTA SÖYLEYİN

> *«Bir yıl boyunca her hafta bir konuyu tanıdık. Bugün bildiğimiz bir akışı yapacağız ve her pozda size tek bir soru soracağım: Şu anda hangi kas çalışıyor?»*

SIK YAPILAN ÖĞRETİM HATASI

Yıllık tekrarı bir sınava çevirmek. Öğrenciler için amaç ezber değil merak; soruları oyun gibi sorun ve doğru cevabı değil, fark etmeyi takdir edin.

KENDİNİZİ SINAYIN

1. Savaşçı III'ü üç soruyla anlatın.

Cevap: Taşıyan: duran bacağın kuadriseps, gluteus medius ve baldır kasları. Uzayan: duran bacağın hamstringleri. Dengeleyen: core, erector spinae ve arka bacağın gluteus maximus'u.

2. Kas Atlası'ndaki 28 kastan hangilerini sınıfta en az anlattınız?

Cevap: Takip Kâğıdı'na bakın ve bu kasları yeni döngünün ilk haftalarına koyun.

Eğitim materyalidir. Tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz. Ağrı, yaralanma, hamilelik ya da sağlık sorunu olan öğrencileri her zaman bir sağlık profesyoneline yönlendirin.

Sonraki adım

Bu haftanın konusunu **Kas Atlası**'ndaki kartla birlikte okuyun ve **Haftalık Çalışma Takip Kâğıdı**'na ilk işaretinizi koyun.

13. haftaya geldiğinizde **150 Soruluk Anatomi Testi**'nin 1. ve 2. bölümünü çözün.